

CONCETTO GENERALE: VERIFICA DI UGUAGLIANZA

L'INTRODUZIONE SPIEGA CHE VOGLIAMO VERIFICARE SE DUE ELEMENTI x E y SONO UGUALI. INVECE DI CONFRONTARLI DIRETTAMENTE (CHE POTREBBE ESSERE LENTO SE x E y SONO DATI ENORMI), CALCOLIAMO UNA LORO "IMPRONTA DIGITALE" (FINGERPRINT) PIU' PICCOLA, CHIAMATA $M(x)$ E $M(y)$ E CONFRONTIAMO QUELLA.

- SE $M(x) \neq M(y)$ ALLORA SICURAMENTE $x \neq y$
- SE $M(x) = M(y)$ E' MOLTO PROBABILE CHE $x = y$

CONTROLO DELLA MOLTIPLICAZIONE FRA MATRICI

PROBLEMA: MOLTIPLICARE DUE MATRICI QUANTE A E B . ABBIAMO DUE METODI:

1) METODO CLASSICO: L'ALGORITMO STANDARD PER CALCOLARE $C = AB$ RICHIEDE $O(n^3)$ OPERAZIONI. QUESTO PENSAS' PER OGNI ELEMENTO DELLA MATRICE RISULTANTE AVER FARE UNA RIGA PER UNA COLONNA.

2) METODO VELOCE: USIAMO L'ALGORITMO DI STRASSEN:

- DIMOSTRA CHE PER MATRICI 2×2 , INVECE DI AVER 8 MOLTIPLICAZIONI STANDARD, SE NE POSSONO FARE SOLO 7 USANDO SOMME E SOTTRAZIONI INTERMEDIATE

- APPLICANDO QUESTO METODO RICORRENTEMENTE, LA COMPLESSITA' SCENDE A $O(n^{\log_2 7}) \approx O(n^{2.807})$

PER n GRANDE, E' CONVENIENTE UTILIZZARE UN ALGORITMO MONTE CARLO CAPACE DI VERIFICARE L'UGUAGLIANZA MATRICIALE $AB = C$ CON $O(n^2)$ MOLTIPLICAZIONI NECESSARIE A VERIFICARE $ABh = Ch$ DOVE h E' UN VETTORE m -DIMENSIONALE CASUALE

SIMULAZIONE COMPITO 9.1 (LAB)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P_h(A(Bh) = Ch) \leq \frac{1}{2}$$

IL VALORE VERO DI C SAREBBE: $C_{VERA} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

NEL LABORATORIO DOBBIAMO FORMARE UNA C FALSA AD ESEMPIO: $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

L'ALGORITMO DEVE DECIDERE SE C FALSA E' GIUSTA O NO, SENZA RICALCOLARE TUTTO. SCEGLIE UN VETTORE CASUALE h COMPOSTO SOLO DA 0 E 1.

CASO 1: VETTORE SFOORTUNATO

SUPPLEMENTARI CHE VENGA SCELTO $h = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. CALCOLIAMO $C_{FALSA} \times h \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix}$

ORA CALCOLIAMO IL LATO "VERO" OVVERO $A \times B \times h \Rightarrow$ PRIMA SI CALCOLA IL PRODOTTO $B \times h$ E INFINE MOLTIPLICHIAMO PER A .

COME RISULTATO OTTIENIAMO $\begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix}$. QUINDI L'ALGORITMO ARRIVA ALLA CONCLUSIONE (SOGGIUSTA) CHE $C = AB$

CASO 2: MILEVANTE ERRORI

PROVIAMO DI NUOVO ($k=2$) E QUESTA VOLTA IL VETTORE CASUALE E' $h = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ QUINDI $C_{FALSA} \times h = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

SE ORA CALCOLIAMO $A \times B \times h = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ QUINDI QUESTA VOLTA ARRIVIAMO ALLA CONCLUSIONE (GIUSTA) CHE $AB \neq C$

NOTA: L'ALGORITMO PU' TOGLI ANCHE BASTA 1 CHE DICE CHE LE MATRICI SONO $\neq$ PER FARE COME NOTIZIA DEDURIBILI CHE $AB \neq C$